La pandémie de coronavirus en Équateur : une lecture spatiotemporelle de l'évolution de la mortalité pendant la première année

Fernando Barragán-Ochoa

Dans L'Espace géographique 2022/2 Tome 51 , pages 121 à 138
Éditions Belin

ISSN 0046-2497
ISBN 9782410025583
DOI 10.3917/eg.512.0121
Date de mise en ligne : 06/02/2024

Article disponible en ligne à l'adresse
https://shs.cairn.info/revue-espace-geographique-2022-2-page-121?lang=fr

CAIRN.INFO

Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.

Distribution électronique Cairn.info pour Belin.
Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.
Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

EG
2022-2
p. 121-138

Belin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

La pandémie de coronavirus en Équateur : une lecture spatiotemporelle de l'évolution de la mortalité pendant la première année

Fernando Barragán-Ochoa
Av. Amazonas 37-271 y Villalengua
Quito, Équateur
fernando.barragan@iaen.edu.ec

RÉSUMÉ.— **La pandémie de coronavirus a bouleversé les territoires dans le monde entier, mais ses impacts diffèrent selon les espaces et les temporalités d'analyse, engendrant une diversité de processus spatiotemporels. À partir des données de mortalité en Équateur, l'un des territoires les plus touchés, on analyse la configuration spatiotemporelle (classification ascendante hiérarchique) et multi-échelles (analyse territoriale multiscalaire) de la pandémie. On en conclut que la propagation de la pandémie relève d'une articulation entre deux formes de complexité : celle relevant de l'imbrication des niveaux spatiaux, celle de l'imbrication des niveaux d'organisation. Le croisement des approches multitemporelle et multiscalaire permet d'identifier des territoires où les caractéristiques de propagation de la pandémie sont similaires, fournissant ainsi des connaissances utiles à la gestion territoriale de la pandémie.**

ANALYSE MULTISCALAIRE, CORONAVIRUS, MORTALITÉ, PROCESSUS SPATIOTEMPOREL

ABSTRACT.— **The coronavirus pandemic in Ecuador: A spatiotemporal interpretation of mortality trends during the first year.— The coronavirus pandemic has disrupted the dynamics and functioning of territories worldwide, but its impact differs according to the areas and timeframes analysed, generating a diversity of spatiotemporal processes. Using mortality data from Ecuador, one of the worst affected territories, we analysed the spatiotemporal (hierarchical ascending classification) and multiscale (multiscalar territorial analysis) configuration of the pandemic. We conclude that the spread of the pandemic is due to two interlaced forms of complexity: that of nested spatial levels and that of nested organisational levels. The intersection of multitemporal and multiscalar approaches enabled us to identify territories with similar pandemic propagation characteristics, thereby providing useful knowledge for the territorial management of the pandemic.**

CORONAVIRUS, MORTALITY, MULTISCALAR ANALYSIS, SPATIOTEMPORAL PROCESSES

La pandémie de coronavirus, qualifiée de « fait social total » (Ramonet, 2020), s'est propagée dans le monde entier. Cependant son intensité, ses modalités et ses impacts diffèrent selon les espaces et les temps d'analyse (Petit *et al.*, 2021). Au début de la pandémie, le nombre de cas de coronavirus a été l'un des principaux indicateurs d'évaluation de sa propagation ; pourtant, au fur et à mesure qu'elle progressait dans le monde, s'est imposée la nécessité de compléter cette approche (Olson *et al.*, 2020).

Dans des contextes de faible capacité diagnostique, diverses recherches ont eu recours à une évaluation des changements de schémas de mortalité observés au cours de la pandémie (Lima *et al.*,

2020 ; CEPAL, 2022). Ce nouveau cadre d'analyse a permis non seulement de mettre en évidence l'intensité de la circulation du virus, mais aussi de traiter des capacités de réponse individuelles et sociales comme des axes centraux de la résilience des territoires (Lavell, Lavell, 2020).

Porter un regard territorial sur la pandémie permet, en effet, d'étudier sa propagation comme un processus spatiotemporel (Kuebart, Stabler, 2020 ; Hass, Jokar Arsanjani, 2021). La présente recherche s'intéresse, dans ce cadre, à la recomposition de l'expression spatiale de la mortalité en contexte pandémique, à partir du cas de l'Équateur. Ce pays d'Amérique du Sud, où les niveaux de surmortalité ont attiré l'attention par leur intensité, a été décrit comme l'un des pays les plus touchés par la pandémie à l'échelle mondiale (Fernandez-Naranjo *et al.*, 2021).

Après une présentation de l'approche conceptuelle de la recherche, puis des défis méthodologiques de mise en œuvre d'une enquête sur l'évolution de la pandémie, les résultats sont présentés en mettant en évidence quatre éléments :

1. la recomposition spatiale de la mortalité dans le contexte de la pandémie ;
2. l'évolution différenciée des rythmes de variation de la mortalité pendant la pandémie ;
3. la mortalité pendant la pandémie dans une perspective multiscalaire ;
4. l'articulation entre les rythmes et l'expression multiscalaire de la mortalité pendant la pandémie.

Approche conceptuelle

Notre recherche s'inscrit dans le champ de la géographie sociale et de ses apports pour comprendre les dynamiques de propagation appréhendées comme des processus, c'est-à-dire comme « un ensemble d'activités prévues dans le temps selon une suite logique » (Brunet e*t al.*, 1993, p. 402). Un processus est donc caractérisé par les modalités, les rythmes et les formes de phénomènes qui s'expriment dans l'espace et dans le temps (Baudet-Michel, 2001). Le concept de processus spatiotemporel fait référence à « … la séquence d'une série consécutive de faits, d'événements, de phénomènes ou d'étapes avec leur propre logique » (Gumuchian, Marois, 2000).

Un processus spatiotemporel repose sur deux hypothèses. L'une, temporelle, suppose que les observations d'une série chronologique ne sont pas indépendantes les unes des autres, comme dans le cas de la pandémie où le nombre de cas observés au temps t+1 est étroitement lié au nombre de cas observés au temps t. L'autre, spatiale, propose que la valeur d'une variable en un certain lieu ne soit pas indépendante du comportement de la même variable dans des lieux voisins ; c'est l'hypothèse de l'autocorrélation spatiale (Tobler, 1970).

Dans le cas du coronavirus, l'hypothèse spatiale doit être affinée. S'il est clair qu'à très grande échelle la proximité entre les individus est l'un des principaux catalyseurs de contagion, cela ne semble pas nécessairement être vrai à d'autres échelles. Les données mondiales ont montré que, au moins initialement, la plus forte propagation du virus ne s'était pas produite dans les lieux les plus proches de la Chine ou de Wuhan (siège du processus zoonotique qui a permis le passage du coronavirus du règne animal à l'homme). Dans les premiers mois de la pandémie, le virus a atteint plus rapidement les lieux les plus liés aux flux de la mondialisation (Tuladhar *et al.*, 2022), ce qui valide la composante réticulaire et hiérarchique des territoires (Brunet, 2001), où la « distance réseau » l'emporte sur la « distance euclidienne » (L'Hostis, 2020).

Bélin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

La mise en œuvre de cette approche soulève plusieurs défis méthodologiques qui renvoient à la question opératoire posée par Marius Thériault, Christrophe Claramunt (1999) pour les études spatiotemporelles : « Comment cet objet s'est trouvé à cet endroit à ce moment-là ? » ; défis transposés à l'étude de la pandémie, avec la question de la réflexion géographique sur la propagation du virus (Baudet-Michel *et al.*, 2020).

Défis dans l'étude des impacts de la pandémie

La complexité des effets du coronavirus pose des défis à la mise en œuvre de la recherche (Gaudart *et al.*, 2021). Étudier l'impact de la pandémie en termes de quantification des décès est particulièrement pertinent en Équateur, où les efforts pour détecter et quantifier les cas actifs de coronavirus ont été limités (Cevallos-Valdiviezo *et al.*, 2021). En Amérique du Sud, l'Équateur est l'un des pays qui ont le moins appliqué de tests par habitant et le suivi du nombre officiel de personnes infectées y a montré diverses incohérences[1] (Barragán-Ochoa, 2020). Mais la quantification du nombre total des décès bénéficie d'un suivi administratif méthodique, qui diminue ainsi l'incertitude de l'évaluation de la mortalité. C'est l'Institut des statistiques et recensements (INEC) qui est chargé de publier cette information (cf. tabl. 1) à partir des données du Registre civil, recueillies dans le cadre de l'organisation administrative du pays en 24 provinces et 221 cantons.

L'utilisation de ces données introduit différents biais dans la recherche. D'une part, le nombre des décès inclut à la fois ceux dus au Sars-CoV-2 (avec ou sans diagnostic

1. Pour citer quelques exemples des premiers mois de la pandémie : une augmentation de 44 % des cas entre le 10 et le 11 avril ; une absence de données entre le 25 et le 26 avril ; un doublement des données entre le 26 et le 27 avril ; une diminution des cas entre les 6 et 7 mai, les 8 et 9 mai et les 11 et 12 mai, ce qui dans une courbe cumulative est impossible.

Tabl. 1/ Extrait de la base de données du nombre de décès

	1 octobre 2020	2 octobre 2020	3 octobre 2020	4 octobre 2020	Total
Carchi	**3**			**1**	**4**
Bolívar					0
Espejo	1				1
Mira					0
Montúfar					0
San Pedro de Huaca	1				1
Tulcán	1			1	2
Esmeraldas	**3**	**1**		**1**	**5**
Atacames					0
Eloy Alfaro					0
Esmeraldas				1	4
Muisne					0
Quinindé		**1**			1
Río Verde					0
San Lorenzo					0
Imbabura	**8**	**3**	**1**	**1**	**13**
Antonio Ante			1		1
Cotacachi	2				2
Ibarra	3	**2**		1	6
Otovalo	3				3
Pimampiro		**1**			1
San Miguel de Urcuquí					0
Total	**14**	**4**	**1**	**3**	**22**

Source : INEC, 2020.

Belin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

concluant) et ceux dus à d'autres causes qui peuvent ou non être liées à la pandémie. D'autre part, l'analyse des lieux référencés de décès ne tient pas compte des mobilités de la population. Or ces dernières, assez importantes malgré les restrictions, dessinent des régions fonctionnelles de déplacement des malades de la COVID-19 entre leurs lieux de vie et les lieux de soins hospitaliers, comme l'ont montré Fernando Barragán-Ochoa *et al.* (2022).

En dépit de ces limites et à partir des données de décès qui permettent d'établir les taux de mortalité[2], ceux-ci ont fait l'objet d'un calcul pour la période de référence considérée comme «normale» – soit les cinq années antérieures à la pandémie – et pour les douze premiers mois de la pandémie qui constituent le cadre temporel de la recherche, en prenant en compte pour le dénominateur les projections démographiques de l'INEC.

Pour l'analyse des variations spatiales de la mortalité, on a utilisé les outils des systèmes d'information géographique (Franch-Pardo *et al.*, 2020) et ceux de la cartographie statistique avec le logiciel gratuit PhilCarto[3]. L'analyse multitemporelle a été menée à partir de l'application d'une classification hiérarchique ascendante (CAH), technique statistique multivariée (Sanders, 1990). Chaque mois de la pandémie ayant été considéré comme une variable, on peut identifier le comportement multitemporel de la mortalité. Alors que la plupart des applications de la classification hiérarchique ascendante tendent à inclure plusieurs variables, notre étude relativement innovante traite de la même variable mais déclinée dans des temporalités différentes[4]. L'analyse territoriale multiscalaire a permis de comparer la situation de chacun des 221 cantons[5] en référence à trois niveaux scalaires emboîtés : national, provincial et de voisinage (cantons adjacents). Cet outil n'a eu qu'une utilisation limitée, notamment en Amérique latine, mais plusieurs recherches ont montré son utilité pour étudier la configuration hiérarchique du territoire à partir des thématiques spécifiques comme la pauvreté (Barragán-Ochoa, 2012).

Une recomposition spatiale de la mortalité

En Équateur, les recherches sur la mortalité sont dispersées et généralement liées à l'une de ses causes (diabète, hypertension, maladies cardiaques…), ce qui ne permet pas d'avoir une vision complète de ses caractéristiques. Si la transition démographique s'explique par la diminution et la stabilisation des taux de mortalité associées, au cours des dernières décennies, à la réduction des taux de fécondité et de natalité (Villacís, Carrillo, 2012), on sait que ces processus ne sont pas homogènes sur le territoire. Une spatialisation de ces dynamiques en montre les particularités régionales et locales. Ainsi les migrations, la consolidation des fronts pionniers de colonisation et les mobilités de la population expliquent en grande partie la diversification spatiale des variables démographiques comme celle de la distribution de la population en Équateur, comme le suggère la figure 1 de répartition des villes et du réseau routier.

Au cours des cinq années précédant la pandémie (2015-2019), le taux annuel moyen de mortalité en Équateur s'établissait à 48 décès pour 10 000 habitants ; cette moyenne masquant des situations locales contrastées dans une fourchette comprise entre 15 et 70 décès pour 10 000 habitants. Durant la première année de la pandémie, le taux de mortalité atteignait 69 décès pour 10 000 habitants, avec des situations encore plus contrastées, avec des cantons où cet indicateur a dépassé le seuil de 100 décès pour 10 000 habitants. En touchant une société et un territoire très divers,

2. Définis comme le nombre de personnes décédées en un certain lieu et pendant une certaine période de temps par rapport à la population totale (Pan American Health Organization, 2017).

3. http://philcarto.free.fr/.

4. Cette approche a été utilisée notamment par Florin-Constantin Mihai et Liviu Apostol (2012) pour étudier la production annuelle de déchets dans l'Union européenne.

5. L'étude a exclu la province de Galápagos dont l'insularité implique des dynamiques particulières de propagation de la pandémie.

Belin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

Belin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

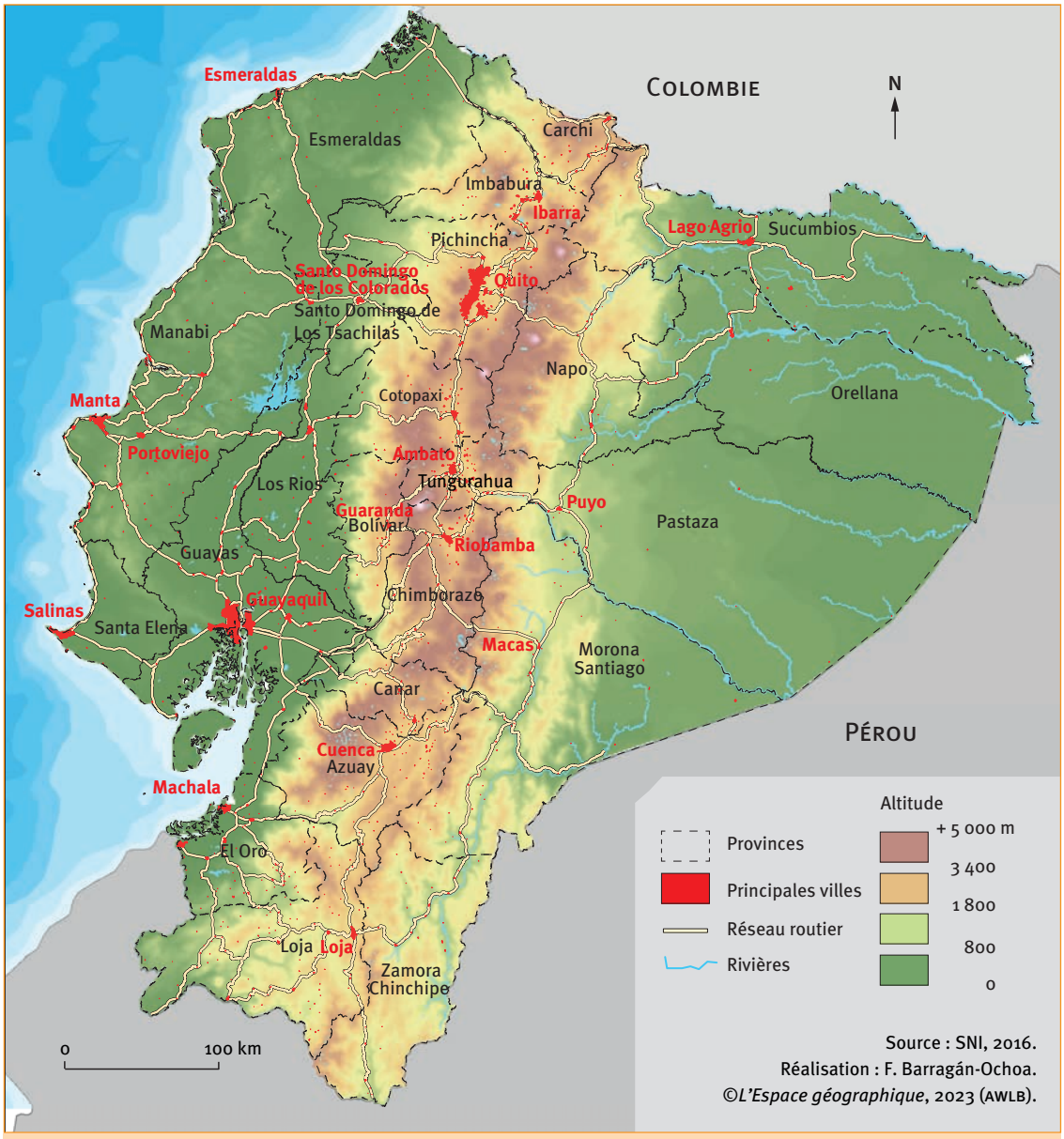


Fig. 1/ Carte de référence de l'Équateur

la pandémie a donc creusé les inégalités de taux de mortalité. Si l'on compare les taux de mortalité prépandémiques à ceux de la première année de pandémie, on obtient un coefficient de corrélation de 0,8 qui témoigne du poids important des conditions préexistantes en même temps que d'une recomposition spatiale de la mortalité, comme le montre la figure 2.

L'amplification des écarts de mortalité entre les cantons est révélatrice des structures spatiales majeures sous-jacentes de l'Équateur (Deler, 2007). L'augmentation la plus forte de la mortalité qui concerne Guayaquil, deuxième canton le plus peuplé du pays et centre d'articulation d'un espace régional, forme un *cluster* où les taux de mortalité sont

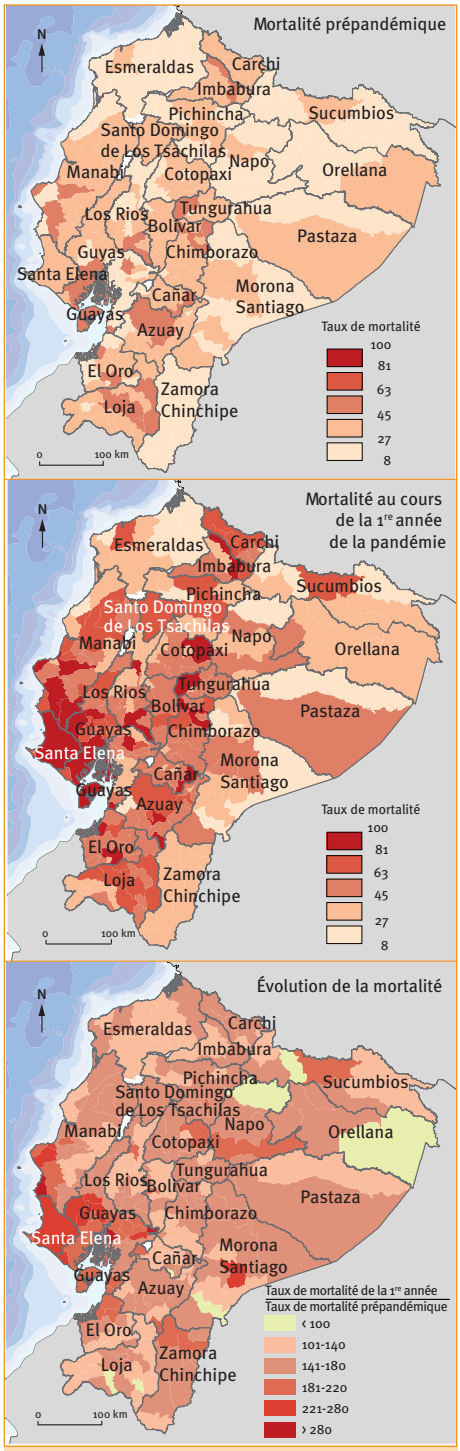


Fig. 2/ Recomposition de l'espace de la mortalité.
Les espaces blancs correspondent aux zones de rattachement territorial qui étaient en litige.
Source : INEC, 2020.

les plus élevés. Cette région, qui intègre les provinces de Guayas et Santa Elena, est un territoire aux puissantes dynamiques commerciales et où le mode d'organisation du territoire a été qualifié d'inégal et excluant (Borja, Buitrón Cañadas, 2020) : des caractéristiques soulignées dans les analyses de la concentration de la mortalité pandémique (Velasco Abad, Hurtado Caicedo, 2020). En effet, le dynamisme économique régional n'est pas associé ici à de meilleures conditions de vie et, en réalité, pauvreté et sous-emploi y sont parmi les plus élevés des villes, grandes ou moyennes de l'Équateur (Trujillo Montalvo, 2020). Ainsi, la dotation en lits hospitaliers par habitant n'y est pas plus élevée que la moyenne nationale.

Au-delà de ce *cluster* de taux de mortalité élevés autour de Guayaquil, on n'observe pas d'autre tendance d'ampleur régionale, les autres cantons se répartissant plutôt en espaces marqués par des ruptures ou des discontinuités. Les caractéristiques locales, comme la densité et le rôle de la ville par rapport à sa périphérie, semblent jouer un rôle majeur dans la différenciation des taux de mortalité. En fait, les cantons où les taux de mortalité sont parmi les plus élevés correspondent en large mesure aux chefs-lieux de province ; ce sont aussi les plus peuplés et ils entretiennent des relations fortes avec d'autres cantons de leur province, comme avec d'autres chefs-lieux des provinces voisines (Barragán-Ochoa, 2022).

Enfin, les cantons au taux de mortalité le plus bas sont situés dans les zones en périphérie nationale de l'axe central de peuplement historiquement développé entre Quito et Guayaquil, une structure spatiale majeure de l'Équateur (Deler, 2007). Il s'agit de l'Amazonie et de la côte nord où les densités de population sont les moins élevées. Mais ces taux doivent être interprétés avec précaution, dans la mesure où ils peuvent témoigner de la mobilité de malades en quête d'accès aux soins pendant la pandémie, le registre administratif établissant un lieu de décès qui ne corresponde pas forcément aux domiciles des victimes. Même avec ces réserves, la distribution de la mortalité semble renforcer l'hypothèse liant une incidence plus élevée de la pandémie à l'intensité des flux d'interconnexion et aux schémas de concentration de la population, comme cela a été déjà montré pour d'autres pays tels les États-Unis (Wong, Li, 2020).

Différents rythmes de variation de la mortalité

Une fois observé les effets de la pandémie en termes de variation de la surmortalité selon les territoires, on s'intéresse aux rythmes de la pandémie, enjeu des plus importants pour la gestion des épidémies. De grands efforts ont d'ailleurs été investis pour chercher à lisser les courbes des contagions afin d'éviter

Benin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

l'effondrement des services de santé par concentration temporelle des malades. Des modèles de propagation des épidémies ont ainsi établi des courbes hypothétiques selon lesquelles le nombre de personnes susceptibles d'être infectées et soignées étaient le seul facteur pris en compte dans l'évolution des contagions (Calafiore *et al.*, 2020). Pourtant, le comportement de la pandémie montre une réalité plus complexe, où la mortalité résulte d'une agrégation de processus d'intensités différentes dans les territoires. L'application d'une classification hiérarchique ascendante au tableau croisant les cantons et le nombre mensuel de décès aide alors à identifier cinq profils multitemporels dont la répartition spatiale est représentée dans la figure 3.

Les rythmes de la pandémie sont loin d'être homogènes dans les territoires, où la propagation du virus ne s'exprime pas seulement par une intensité variable de la mortalité, mais aussi par des processus propres aux différents espaces locaux et régionaux (Bailey *et al.*, 2020). La diversité des courbes épidémiologiques, constatée à l'échelle mondiale, se reproduit ici, dans l'un des plus petits pays de l'Amérique du Sud (Ortiz-Prado, Fernández-Naranjo, 2020). Cette diversification n'est pas sans relation ou logique spatiale sous-jacente ; au contraire, les profils multitemporels de mortalité traduisent des continuités spatiales plus amples et consolidées, eu égard à la diversité des taux de mortalité (fig. 2). Bien que le nombre de classes issu de la classification hiérarchique ascendante ait été défini par l'auteur, celle-ci exprime des formes d'autocorrélation spatiale et traduit la manifestation de processus régionaux. Elle suggère qu'au-delà de la diversité des impacts de la pandémie sur la mortalité, des processus sous-jacents renvoyant à des dynamiques plutôt régionales attestent de formes de continuité et de relations fonctionnelles entre les territoires, comme celles qui articulent les villes et les campagnes.

Les courbes de mortalité de chacune des catégories retenues présentent des caractéristiques différentes et les processus spatiaux correspondants méritent des études particulières. On se limite ici à donner un cadre général d'explication qui reste à approfondir pour mieux comprendre les rythmes de la pandémie.

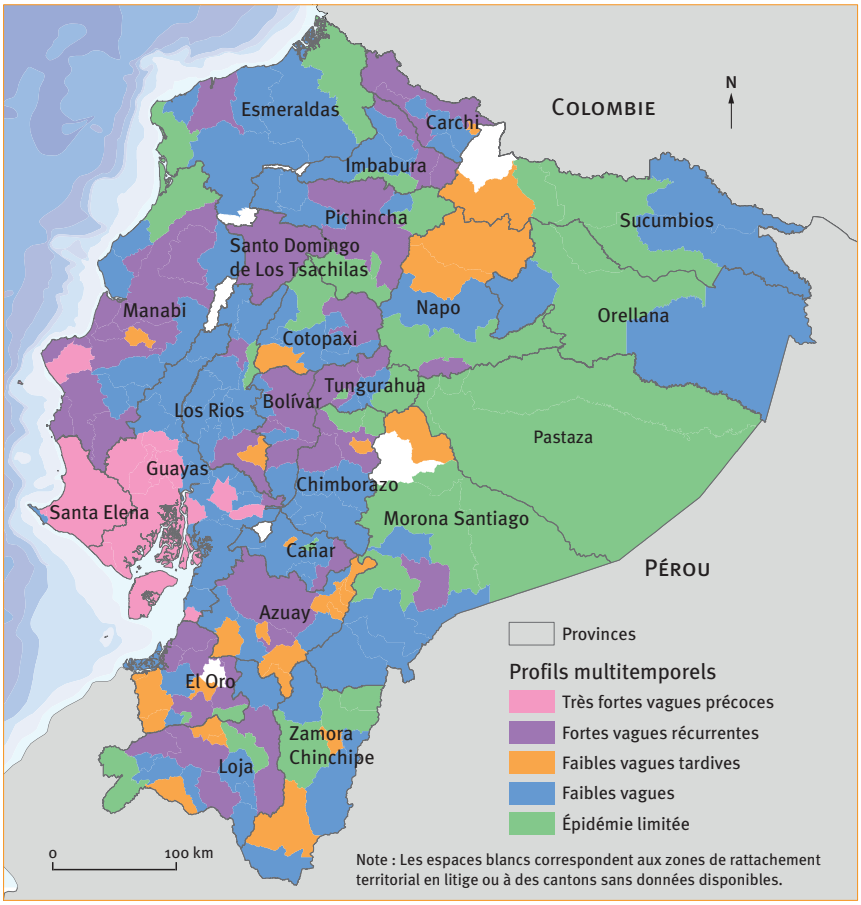
Très fortes vagues précoces

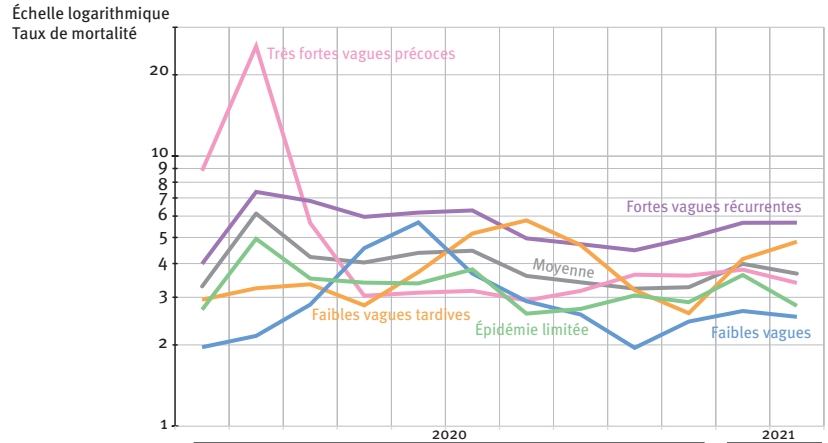
Le nombre des cantons qui intègrent cette catégorie est limité, mais avec une forte concentration de la mortalité : un tiers des décès de la pandémie, pour moins d'un quart de la population nationale. D'un point de vue multitemporel, cette classe est l'expression du *cluster* de forte mortalité identifié sur la figure 2 ; sont enregistrés là, non seulement la plus forte concentration spatiale de mortalité, mais aussi le comportement temporel, en avril 2020, de plus forte concentration de la mortalité. Cette double intensité n'est comparable, en Équateur, à aucune autre situation vécue ailleurs pendant la pandémie et, selon Raul Fernandez-Naranjo *et al.*, (2021), dans le monde.

Une telle concentration spatiale et temporelle des décès relève de dynamiques synergiques qui ont favorisé les effets les plus dévastateurs d'une épidémie à transmission rapide. Guayaquil, l'un des principaux ports et aéroports de l'Équateur, s'est trouvé particulièrement exposé face à un virus venant de l'extérieur. En outre, des événements – matchs de football promus par les autorités – ont rassemblé un grand nombre de personnes. Enfin, des conditions structurelles d'inégalité, en particulier des systèmes sanitaires vulnérables, ont compté parmi les facteurs majeurs cités à propos du grand nombre de décès d'avril 2020, et qui ont donné lieu à un effondrement du système de santé et des services funéraires.

Belin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

Belin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)





	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janvier	Février
Moyenne	3,29	6,13	4,23	4,04	4,38	4,46	3,6	3,41	3,23	3,27	3,99	3,67
Très fortes vagues précoces	8,83	25,51	5,65	3,04	3,12	3,17	2,92	3,17	3,64	3,61	3,8	3,39
Fortes vagues récurrentes	3,99	7,37	6,82	5,96	6,18	6,29	4,96	4,72	4,48	4,98	5,66	5,67
Faibles vagues tardives	2,94	3,24	3,35	2,8	3,72	5,17	5,78	4,68	3,19	2,62	4,16	4,82
Faibles vagues	1,96	2,16	2,82	4,56	5,68	3,67	2,9	2,59	1,95	2,44	2,67	2,54
Épidemie limitée	2,7	4,94	3,52	3,4	3,38	3,81	2,61	2,72	3,05	2,88	3,63	2,79

Source : Bureau du registre civil de l'Équateur.

Réalisation : F. Barragán-Ochoa.

Fig. 3/ Répartition des rythmes temporels de mortalité

Belin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

Fortes vagues récurrentes

Comme dans la catégorie précédente, la plus forte concentration temporelle des décès a lieu en avril 2020, mais avec un niveau beaucoup plus bas (trois fois inférieur). Si l'arrivée du virus y est concomitante, sa circulation interne et ses effets sont bien distincts, suggérant ainsi le jeu d'autres caractéristiques structurales et conjoncturelles, comme des schémas différents de gestion de la pandémie, voire des comportements de la population face au risque de contagion. Les villes les plus peuplées, dont Quito (la capitale), et leur aire d'influence font partie de cette catégorie. Tout en donnant lieu à quelques continuités limitées, cette classe ne se constitue pas en *clusters* de représentativité statistique ; au contraire, les localisations rendent plutôt compte d'une logique réticulaire et hiérarchique du territoire, avec plusieurs des cantons concernés à forte concentration de population, notamment par rapport à leurs voisins. Après le pic d'avril 2020, les taux de mortalité ont diminué, même si, tout au long de la première année de pandémie, ils sont restés les plus élevés au niveau national.

Une épidémie limitée

Comme pour les deux catégories précédentes, le niveau de mortalité le plus important se situe en avril. La forte correspondance avec la catégorie précédente « Fortes vagues récurrentes », bien qu'à des niveaux inférieurs, suggère l'existence de liaisons fonctionnelles entre les espaces concernés. En fait, la plupart des cantons de cette classe, en périphérie de ceux de la catégorie précédente, sont des territoires ruraux moins densément peuplés, où dominent les activités agricoles.

Faibles vagues tardives

Alors que les trois premières catégories présentent un certain parallélisme du comportement multitemporel des taux de mortalité, ici le pic des décès a eu lieu en septembre, au moment où il tendait à diminuer ailleurs. Les cantons concernés se trouvent soit aux marges périphériques de l'axe Quito-Guayaquil, soit isolés, en discontinuités spatiale (peau de léopard).

Faibles vagues

Comme dans le cas précédent, le rythme de mortalité est spécifique, avec un pic en juillet 2020, qui est par ailleurs le moins élevé de toutes les catégories. Mais si les taux de mortalité sont ici les plus faibles, ils restent néanmoins de plus de 50 % supérieurs à ceux des années considérées comme normales. Les cantons concernés sont les moins densément peuplés et les moins connectés aux flux nationaux.

Les catégories ainsi décrites montrent une évolution différenciée de la mortalité pandémique dont les diverses temporalités ne s'expliquent pas seulement par des décalages dans l'arrivée du virus. Les évolutions particulières y expriment aussi le rôle majeur joué, dans la propagation du SARS-CoV-2, par des caractéristiques et des dynamiques d'ordre régional ou local qui attirent l'attention sur le jeu des hiérarchies administratives emboîtées.

La mortalité pendant la pandémie dans une perspective multiscalaire

Le caractère local, régional ou national des facteurs de propagation de la pandémie témoigne de l'intérêt d'une approche multiscalaire[6]. Il s'agit de comprendre les effets de l'imbrication des niveaux d'organisation administrative dans le fonctionnement d'une dynamique spatiale comme la propagation d'un virus, en fonction de la diversité des logiques propres à chaque niveau. Une analyse territoriale multiscalaire, à partir du logiciel PhilCarto, a permis d'étudier la situation de chaque canton par rapport aux différents niveaux d'organisation de l'espace géographique (fig. 4).

Des configurations diverses selon les échelles d'analyse

Une lecture macro

Au niveau national, les grands enjeux de la propagation du virus ont été liés aux capacités de l'État à gérer son territoire dans le cadre de la mondialisation (Elden, 2010). En témoignèrent les contrôles frontaliers des premiers mois de la pandémie qui visaient à diminuer l'entrée de personnes contaminées (Torre-Cantalapiedra, 2021), les cas asymptomatiques ayant mis cette stratégie en grande difficulté. Par ailleurs, les plans équatoriens de réponse aux épidémies étaient conçus sur l'hypothèse d'un foyer viral endogène survenant à partir de dynamiques zoonotiques ; la propagation d'un virus mondialisé n'avait pas été envisagée parmi les scénarios construits par les institutions équatoriennes pour anticiper et coordonner leurs actions.

Durant la pandémie, la gestion de la santé publique – de compétence nationale – a été erratique : avec le changement des divers ministres et, même, la diminution du budget dédié à la santé, alors qu'il avait régulièrement augmenté depuis le début des années 2000. De plus, l'insuffisante capacité à diagnostiquer, suivre et soigner les malades allait souligner les faiblesses d'un système de santé rapidement dépassé par les besoins accrus d'attention médicale.

Les réponses à la pandémie sont alors venues du Comité d'urgence national (COE), un organisme davantage dédié à la gestion de crise en matière de risques naturels (éruptions volcaniques, inondations, tremblements de terre…)(Rebotier, 2016), alors même que la temporalité et l'expansion territoriale d'une épidémie ont des modalités et impacts bien différents (Alcántara-Ayala, 2021). Tout en ayant favorisé une articulation des acteurs, le fonctionnement du Comité d'urgence national n'était pas adapté à la gestion à moyen terme d'une pandémie couvrant tout le territoire national. Par ailleurs, la gestion gouvernementale de la crise sous état d'exception fut critiquée et limitée par le Conseil constitutionnel, ce qui réduisait ainsi la possibilité d'adopter un modèle de gouvernance subsidiaire du risque (Murillo Mena, Alcívar Trejo, 2021). En dépit de la recommandation d'élaborer une loi de gestion de la pandémie, il n'y a pas eu d'outil normatif d'encadrement des actions visant à réduire les contagions.

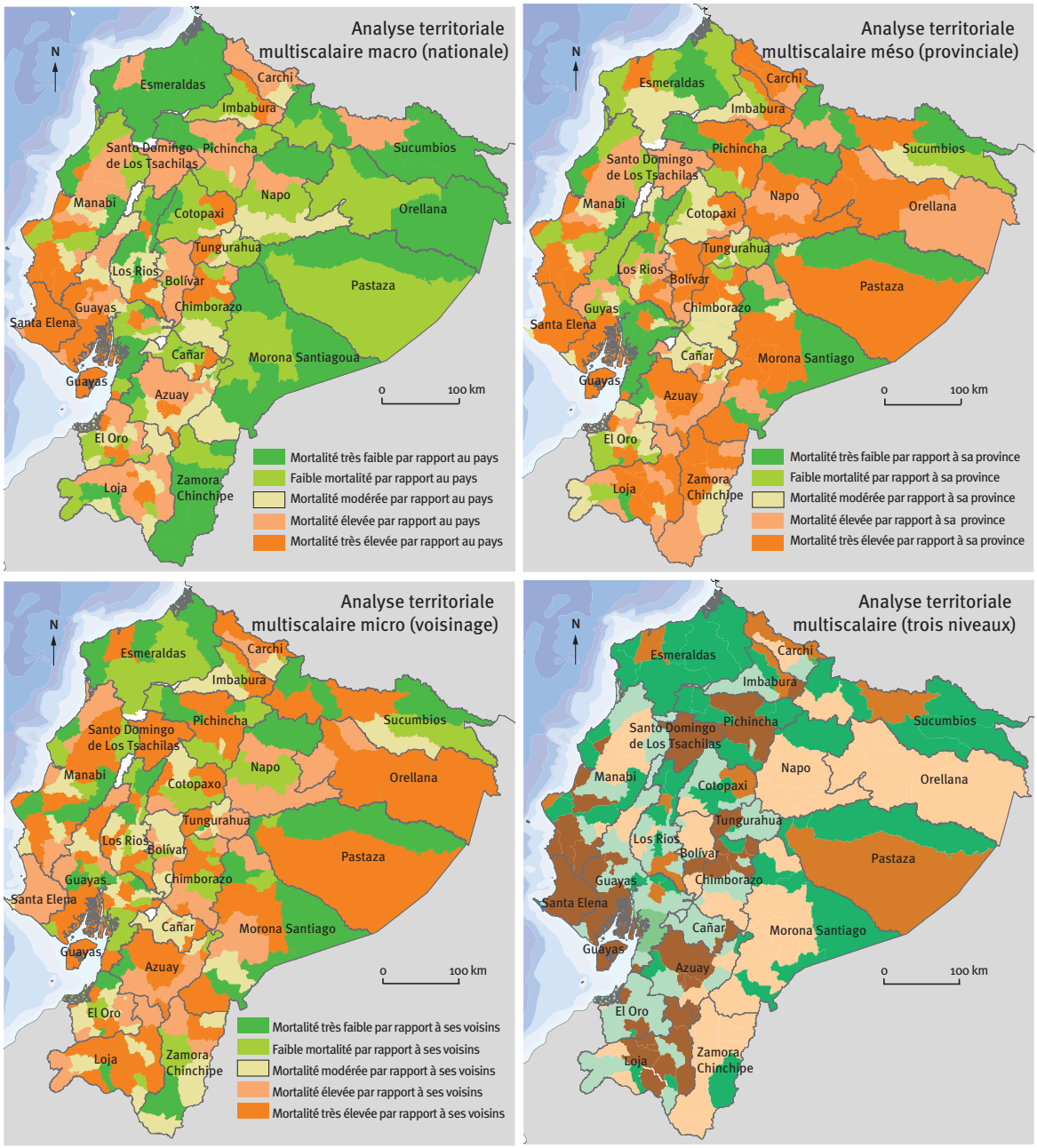
Une lecture méso

Les relations entre l'État et les collectivités locales – les gouvernements autonomes décentralisés (GAD) – ont été très conflictuelles, même si, de par leurs compétences, les gouvernements autonomes décentralisés devaient rester en retrait de la gestion de la pandémie, mais dans un contexte paradoxal. En effet, les flux qui articulent les divers espaces du pays (villes de rang divers, villes et campagnes, campagnes et campagnes…)

6. En référence aux différents niveaux d'organisation des territoires : macro (national), méso (provincial) et micro (voisinage) (Dauphiné, 2003).

Bélin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

Belin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)



		Mortalité multiscalaire très élevée	Mortalité locale élevée	Mortalité régionale modérée	Faible mortalité régionale	Mortalité multiscalaire très faible
Macro	Nationale					
Meso	Provinciale					
Micro	Voisinage					

Notes : les espaces blancs correspondent aux zones de rattachement territorial qui étaient contestées.

Source : Bureau du registre civil de l'Équateur.

Réalisation : F. Barragán-Ochoa.

Fig. 4/ Analyse territoriale multiscalaire de la mortalité au cours de la première année de la pandémie en Équateur

participent à la propagation de la pandémie dans le cadre des régions fonctionnelles. Ce qui n'exclut pas une plus grande différenciation des espaces exprimée au niveau méso d'analyse. Ce double regard, national et régional, fait donc apparaître à la fois des macrostructures spatiales comme pour le *cluster* développé à partir de Guayaquil vers d'autres cantons des provinces de Guayas, Santa Elena et Manabí, et des différences marquées, au sein de ces espaces régionaux, notamment entre des lieux centraux et leurs périphéries, où la centralité urbaine se traduit par un plus haut niveau de mortalité.

Une lecture micro

En considérant maintenant les territoires en rapport avec leurs voisinages, l'effet observé au deuxième niveau (méso) s'approfondit indépendamment du découpage administratif provincial. À ce dernier niveau scalaire, qui montre la diversité des effets du coronavirus, on comprend l'hétérogénéité des diverses structures territoriales (Thomas *et al.*, 2020). La continuité des niveaux de mortalité élevée, avec ses différences internes, souligne ainsi le rôle de foyer articulateur régional de la ville de Guayaquil. Quant aux plus grandes ruptures, elles concernent l'espace local, comme dans les provinces d'Esmeraldas ou d'Amazonie, où les taux de mortalité sont très différents entre cantons voisins, traduisant un comportement plus localisé que régionalisé.

Le poids des structures spatiales est donc majeur pour comprendre la diversité des situations observées. Mais la gestion de la pandémie dans chaque gouvernement local (cantonal) aide aussi à comprendre la diversité des résultats enregistrés en matière de taux de mortalité. En fait, à partir de mai 2020, le Comité d'urgence national a décentralisé les décisions concernant les restrictions de mobilité et d'utilisation de l'espace public aux Comités d'urgence national des cantons, dirigés par les maires. Alors que certains de ces derniers encourageaient la prise de dioxyde de chlore et d'ivermectine, d'autres s'associaient aux universités et à d'autres acteurs pour approfondir les connaissances sur la propagation du virus, dans un contexte d'incertitude et d'absence des données fiables pour une prise de décision. Même si les municipalités ont cherché à adapter cette décision liée aux dynamiques territoriales locales, le manque d'information et la rétention des données officielles par le ministère de la Santé ont limité les actions des municipalités.

Une lecture qui articule les trois niveaux scalaires

On notera que l'analyse à trois niveaux scalaires peut être approfondie pour chacun des cantons et donner lieu à d'importants apports de connaissances susceptibles d'aider à la prise de décision dans la gestion territoriale de la pandémie. Du point de vue national, le plus intéressant relève de l'interaction des trois niveaux d'analyse. La carte d'analyse territoriale multiscalaire complète (les trois niveaux) fait apparaître cinq catégories aux caractéristiques homogènes de comportement de l'indicateur de mortalité.

Mortalité multiscalaire très élevée

Les cantons de cette catégorie regroupent la moitié de la population équatorienne et plus de 64 % des personnes décédées sur la période d'étude. Il s'agit de cinq groupes de cantons, situés sur la côte et dans la Sierra, dont les taux de mortalité sont en moyenne à plus de 70 % supérieurs aux taux prépandémiques. En perspective multiscalaire, les taux de mortalité sont élevés au niveau national, provincial et local.

Belin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

Mortalité locale élevée

Cette catégorie intègre une partie importante des chefs-lieux de province qui n'appartiennent pas à la catégorie précédente. Ils cumulent 12 % des décès au niveau national, pour 10,4 % de la population. Comme pour la catégorie précédente, les taux de mortalité y sont plus de 70 % supérieurs aux taux prépandémiques. Avec un taux de mortalité élevé au niveau national, leur spécificité tient à leur situation de discontinuité d'intensité de mortalité par rapport aux autres cantons de la province, notamment par rapport à leurs voisins immédiats. Ces cantons de forte mortalité sont entourés de cantons de moindre mortalité.

Mortalité régionale modérée

Dans cette catégorie, les taux de mortalité de la première année de pandémie sont à 50 % supérieurs à ceux de la période prépandémique. C'est la dernière catégorie où les écarts de taux de mortalité avec les moyennes des différents niveaux scalaires, notamment provinciaux, sont encore positifs. Ces cantons ont des taux de mortalité plus élevés que ceux de leurs voisins immédiats et surtout que ceux des autres cantons de leur province. Leur localisation s'établit à la charnière entre les cantons de « très forte mortalité multiscalaire » et d'autres à « faible mortalité multiscalaire ». Ils forment généralement des continuités, mais de peu d'ampleur.

Faible mortalité régionale

Cette catégorie concerne plus de la moitié des cantons du pays, où vit près de 30 % de la population avec près de 20 % des décès enregistrés au cours de la première année de la pandémie. Si ces données semblent montrer une meilleure situation en termes d'évolution des taux de mortalité, le nombre de décès pendant la pandémie y est encore de 50 % supérieur à la moyenne prépandémique. À tous les niveaux scalaires, les taux de mortalité sont légèrement inférieurs à la moyenne, sans aucun écart notable observé. La large répartition de ces cantons sur le territoire suscite des continuités de taille relativement importante.

Mortalité multiscalaire très faible

Les cantons de cette dernière catégorie appartiennent aux zones périphériques du territoire national où les densités démographiques sont faibles. Avec un peu plus de 3 % de la population, le nombre de décès de la première année de la pandémie y est inférieur à 1 % du total national. Bien que l'évolution de la mortalité n'y soit pas négligeable (+25 %), elle est plus faible que celle des catégories précédentes.

Une articulation entre les rythmes et l'expression multiniveaux de la mortalité pendant la pandémie

Prendre en compte la complexité des territoires est donc un défi à relever pour comprendre la propagation de la pandémie dans l'espace. Et les approches multitemporelle et multiscalaire mettent en évidence une partie de la complexité du processus de propagation. Comment les catégories ainsi déterminées interagissent-elles les unes avec les autres ? La possibilité qu'aucune relation ne soit mise en évidence entre les catégories spatiotemporelles et multiscalaires, signifierait que les rythmes d'évolution de la propagation de la pandémie n'ont pas d'effets sur son incidence en termes de

Belin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

Tabl. 2 / Correspondance entre les typologies multitemporelle et multiscalaire de la mortalité dans la première année de la pandémie en équateur (répartition des cantons)

Analyse multitemporelle	Analyse territoriale multiscalaire					Total
	Mortalité multiscalaire très faible	Faible mortalité régionale	Mortalité régionale modérée	Mortalité locale élevée	Mortalité multiscalaire très élevée	
Épidémie bornée	15	9	8	2	1	35
Faibles vagues	32	41	17		1	94
Faibles vagues tardives	3	9	12		4	28
Fortes vagues récurrentes	2	9	8	7	20	46
Très fortes vagues précoces	1	7		1	5	14
Total	**53**	**72**	**45**	**10**	**31**	**217**

Source : Bureau du registre civil de l'Équateur.

mortalité et que les hiérarchies d'espaces n'ont pas d'effets non plus sur les rythmes de propagation de la pandémie. Dans le cas contraire, des correspondances spatiales entre les deux typologies montreraient des interactions entre les expressions spatio-temporelle et multiscalaire, ce qui révèlerait qu'un des enjeux majeurs pour évaluer les effets du coronavirus en termes de mortalité tient au processus de propagation de la maladie. L'analyse des données montre finalement des réalités plus proches de la deuxième hypothèse (tabl. 2).

On constate que près de 90 % des cantons de la catégorie « mortalité multiscalaire très faible » sont aussi ceux d'une « épidémie limitée » ou « faibles vagues ». Plus de la moitié des cantons de la catégorie « faible mortalité régionale » appartiennent à « faibles vagues » ; 70 % des cantons de la catégorie « mortalité locale élevée » à des « fortes vagues récurrentes » ; 90 % des cantons de la catégorie « mortalité multiscalaire très élevée » à « fortes vagues récurrentes » ou « très fortes vagues précoces ». Autrement dit, les catégorisations multiscalaires et spatiotemporelles ne fonctionnent pas isolément, mais attestent d'une dynamique de propagation spatiale de la pandémie à différents rythmes et temporalités d'intensité.

Conclusion

Cette étude inscrite dans la première dimension géographique de la pandémie, c'est-à-dire dans les modalités de sa propagation (Baudet-Michel *et al.*, 2020), a montré qu'une articulation existait entre les deux formes de complexité soulevées par André Dauphiné (2003) : celle de l'imbrication des niveaux spatiaux, celle de l'imbrication des niveaux d'organisation.

L'imbrication des niveaux spatiaux renvoie aux différentes visions d'un même processus selon les niveaux d'organisation. Ainsi, à l'échelle nationale, la pandémie consolide et intensifie la diversité des schémas spatiaux de mortalité ; à l'échelle cantonale d'autres dynamiques mettent en évidence les diversités territoriales et le rôle des hiérarchies de peuplement dans la propagation de la pandémie.

S'agissant de l'emboîtement des niveaux d'organisation, on observe que la logique, régionale ou réticulaire, de la dynamique des espaces affecte la configuration des modes de propagation de la pandémie. Cela signifie que, dans certains cas, les limites politico-administratives forment des sous-systèmes à forte logique interne,

Bénin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

suscitant des discontinuités entre territoires ; dans d'autres cas, des limites politico-administratives sont effacées, laissant apparaître de grandes continuités à niveaux de mortalité similaires ; d'où la nécessité d'une structure organisationnelle diversifiée du territoire. Ces caractéristiques qui ont eu un fort impact sur la gestion décentralisée et subsidiaire de la pandémie, ont permis de prendre en considération les relations spatiales qui affectent les niveaux de mortalité. Dans les cas d'importante continuité spatiale, un niveau de coordination interterritoriale de gestion s'avère essentiel. Une étude des réseaux d'articulation territoriale permettra d'approfondir cette perspective.

Enfin, le comportement multitemporel a été abordé par l'étude des trajectoires des divers processus faisant partie de la dynamique de la pandémie en Équateur. Celle-ci se présente bien comme une agrégation de divers processus de propagation du virus, dont chacun, bien qu'inscrit dans une structure générale, présente des comportements et des intensités différents selon des caractéristiques spatiales spécifiques. En ce sens, il n'est pas rare que la pandémie accroisse les inégalités territoriales, ce qui se manifeste dans les taux de mortalité, mais aussi dans les modalités de rétablissement et de réactivation, c'est-à-dire dans la résilience des territoires.

Contribution à l'étude de la propagation de la pandémie, cette recherche a montré, au-delà de ses limites méthodologiques, l'incidence des structures spatiales sur le comportement de la mortalité. Sur cette base et dans des études futures, il sera essentiel d'articuler l'expression spatiotemporelle et multiscalaire de l'incidence de la pandémie aux autres facteurs qui en expliqueraient pour partie la dynamique. L'approche spatiotemporelle permet donc d'approfondir la connaissance des dynamiques complexes qui, en articulant structures et conjonctures, engendrent des disruptions susceptibles de marquer durablement l'avenir des sociétés.

Références

Alcántara-Ayala I. (2021). « COVID-19, más allá del virus: Una aproximación a la anatomía de un pandesastre sindémico ». *Investigaciones Geográficas*, nº 104. https://doi.org/10.14350/rig.60218

Bailey D., Clark J., Colombelli A., Corradini C., De Propris L., Derudder B., Fratesi U., Fritsch M., Harrison J., Hatfield M., Kemeny T., Kogler D.F., Lagendijk A., Lawton P., Ortega-Argilés R., Otero C.I., Usai S. (2020). « Regions in a time of pandemic ». *Regional Studies*, vol. 54, nº 9, p. 1163-1174. https://doi.org/10.1080/00343404.2020.1798611

Barragán-Ochoa F.R. (2012). *La Expresión territorial de la pobreza en Ecuador: Una lectura multiescalar.* Quito : Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Master en développement régional et aménagement du territoire, 178 p.

Barragán-Ochoa F. (2020). « ¿Con qué datos se toman las decisiones para la gestión de la crisis sanitaria? una reflexión desde el caso ecuatoriano ». *Actualités,* « Notas sobre la pandemia ». Institut français des études andines. https://ifea.hypotheses.org/4149

Barragán-Ochoa F. (2022). « El análisis de redes espaciales para el estudio de las migraciones internas: Una aplicación al caso ecuatoriano ». *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, vol. 68, nº 2, p. 335-361. https://doi.org/10.5565/rev/dag.696

Belin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

Barragán-Ochoa F., Salazar Proaño E.E., Benavidez-Silva C., Bastidas G.A., Jaramillo, S., Ordóñez J., García C. (2022). « Territorios y la COVID-19 en Ecuador: Regiones funcionales como respuesta a la crisis sanitaria ». *Investigaciones Geográficas*, nº 108. https://doi.org/dx.doi.org/10.14350/rig.60522

Baudet-Michel S. (2001). « Un siècle de diffusion des services aux entreprises dans les systèmes urbains français, britannique et ouest-allemand ». *L'Espace géographique*, t. 30, nº 1, p. 53-66. https://doi.org/10.3917/eg.301.0053

Baudet-Michel S., Eliot E., Fayet Y., Fleuret S. (2020). « Pandémie, crises et perspectives : lectures territoriales de la Covid-19. Argumentaire et appel à contribution ». *Revue francophone sur la santé et les territoires*. https://doi.org/10.4000/rfst.748

Borja D., Buitrón Cañadas V. (2020). « Sí, La normalidad es el problema: Inequidad, exclusión y fuerza estatal en la crisis de la covid-19 en Guayaquil ». *Journal of Latin American Geography*, vol. 19, nº 3, p. 224-233.

Brunet R., Ferras R., Théry H. (1993, 2e éd.). *Les Mots de la géographie. Dictionnaire critique*. Paris : GIP RECLUS, La Documentation française, 470 p.

Brunet R. (2001). *Le Déchiffrement du monde. Théorie et pratique de la géographie*. Paris : Belin, coll. « Mappemonde », 400 p.

Calafiore G.C., Novara C., Possieri C. (2020). « A modified SIR model for the COVID-19 contagion in Italy ». https://doi.org/10.48550/ARXIV.2003.14391

Cevallos-Valdiviezo H., Vergara-Montesdeoca A., Zambrano-Zambrano G. (2021). « Measuring the impact of the COVID-19 outbreak in Ecuador using preliminary estimates of excess mortality, March 17-October 22, 2020 ». *International Journal of Infectious Diseases*, vol. 104, p. 297-299.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)(2022). *Mortalidad por COVID-19: Evidencias y escenarios*. Washington : United Nations Fund for Population Activities. https://public.ebookcentral.proquest.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6930867

Dauphiné A. (2003). *Les Théories de la complexité chez les géographes*. Paris : Anthropos, coll. « Géographie », 248 p.

Deler J.-P. (2007). *Ecuador: Del espacio al estado nacional*. Quito : Banco central de Ecuador, coll. « Biblioteca de geografía ecuatoriana », 342 p.

Elden S. (2010). « Land, terrain, territory ». *Progress in Human Geography*, vol. 34, nº 6, p. 799-817. https://doi.org/10.1177/0309132510362603

Fernandez-Naranjo R.P., Vasconez E., Simbaña-Rivera K., Lister A., Landazuri S., Ortiz-Prado E. (2021). « The World's deadliest outbreak during the COVID-19 pandemic: A proposed analytical approach to estimate excess mortality in Ecuador during the first year of the pandemic ». Préprint. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-739011/v1

Franch-Pardo I., Napoletano B.M., Rosete-Verges F., Billa L. (2020). « Spatial analysis and GIS in the study of COVID-19. A review ». *Science of The Total Environment*, vol. 739, 140033. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140033

Gaudart J., Landier J., Huiart L., Legendre E., Lehot L., Bendiane M.K., Chiche L., Petitjean A., Mosnier E., Kirakoya-Samadoulougou F., Demongeot J., Piarroux R., Rebaudet S. (2021). « Factors associated with the spatial heterogeneity of the first wave of COVID-19 in France: A nationwide geo-epidemiological study ». *Lancet Public Health*, vol. 6, nº 4, p. e222-e231. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00006-2

Gumuchian H., Marois C. (2000). *Initiation à la recherche en géographie. Aménagement, développement territorial, environnement*. Montréal, Paris : Presses de l'université de Montréal, Anthropos, 426 p.

Bénin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

Belin | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)

Hass F.S., Jokar Arsanjani J. (2021). « The geography of the COVID-19 pandemic : A data-driven approach to exploring geographical driving forces ». *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 18, nº 6, p. 2803. DOI: 10.3390/ijerph18062803

Instituto nacional de estadística y censos (Inec)(2020). *Registro estadístico de defunciones generales*. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/defunciones-generales/

Kuebart A., Stabler M. (2020). « Infectious diseases as socio spatial processes: The COVID-19 outbreak in Germany ». *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, vol. 111, nº 3, p. 482-496. https://doi.org/10.1111/tesg.12429

Lavell A., Lavell C. (2020). « El COVID-19: Relaciones con el riesgo de desastres, su concepto y gestión ». Réseau des études sociales en prévention des catastrophes en Amérique latine. Rapport de recherche, 35 p.
https://www.desenredando.org/public/2020/Lavell_2020-05_Covid-19_y_Desastre_v3.4.pdf

L'Hostis A. (2020). « All geographical distances are optimal ». *Cybergeo*. nº 947, https://doi.org/10.4000/cybergeo.35048

Lima E., Vilela E., Peralta A., Rocha M.G., Queiroz B.L., Gonzaga M.R., Freire F., Piscoya M. (2020). « Exploring excess of deaths in the context of Covid pandemic in selected countries of Latin America ». Préprint. https://doi.org/10.31219/osf.io/xhkp4

Mihai F.-C., Apostol L. (2012). « Disparities in municipal waste management across EU-27. A geographical approach ». *Present Environment and Sustainable Development*, vol. 6, nº 1, p. 169-180, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/61289/1/MPRA_paper_61289.pdf

Murillo Mena A., Alcívar Trejo C. (2021). « Importancia del control de constitucionalidad de los decretos de estados de excepción durante la pandemia por Covid-19 en el Ecuador. The importance of controlling the constitutionality of the decrees of states of exception during the Covid-19 pandemic in Ecuador ». *Revista científica ecociencia*, vol. 8, nº 4, p. 180-195. https://doi.org/10.21855/ecociencia.80.634

Olson D.R., Huynh M., Fine A., Baumgartner J., Castro A., Chan H.T., Daskalakis D., Devinney K., Guerra K., Harper S. (2020). « Preliminary estimate of excess mortality during the COVID-19 outbreak — New York City, March 11-May 2, 2020 ». *Morbidity and Mortality Weekly Report*, vol. 69, 3 p.

Ortiz-Prado E., Fernández-Naranjo R. (2020). « Impacto de la COVID-19 en el Ecuador: De los datos inexactos a las muertes en exceso ». *Revista Ecuatoriana de Neurología*, vol. 29, nº 2, p. 8-11. https://doi.org/10.46997/revecuatneurol29200008

Pan American Health Organization (2017). « Communicable diseases and health analysis/Health information and analysis ». *Health Situation in the Americas: Basic Indicators 2017*. Washington, D.C : Pan American Health Organization

Petit V., Robin N., Martin N. (2021). « Spatialité et temporalité de l'épidémie de la Covid-19 au Sénégal. Le processus de production des données sanitaires au regard des discontinuités territoriales ». *Revue francophone sur la santé et les territoires*, https://doi.org/10.4000/rfst.1150

Ramonet I. (2020). « La pandemia y el sistema-mundo. Un hecho social total ». *Comunicación: Estudios venezolanos de comunicación*. nº 190-191, p. 95-124.

Rebotier J. (2016). *El riesgo y su gestión en Ecuador. Una mirada de geografía social y política*. Quito : Centro de Publicaciones, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 146 p.

Sanders L. (1990). *L'Analyse des données appliquée à la géographie*. Montpellier : GIP RECLUS, coll. « Alidade », 268 p.

Thériault M., Claramunt C. (1999). « La représentation du temps et des processus dans les SIG : une nécessité pour la recherche interdisciplinaire. Représentation de l'espace et du temps dans les SIG ». *Revue internationale de géomatique*, vol. 9, nº 1, p. 67-99.

Thomas L.J., Huang P., Yin F., Luo X.I., Almquist Z.W., Hipp J.R., Butts C.T. (2020). « Spatial heterogeneity can lead to substantial local variations in COVID-19 timing and severity ». *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 117, nº 39, p. 24180-24187. https://doi.org/10.1073/pnas.2011656117

Tobler W.R. (1970). « A computer movie simulating urban growth in the Detroit region ». *Economic geography*, vol. 46, supplément, p. 234-240.

Torre-Cantalapiedra E. (2021). « Políticas migratorias de control y protección en tiempos del COVID-19 ». *Huellas de la Migración*, vol. 6, nº 11, p. 11-43. https://doi.org/10.36677/hmigracion.v6i11.16309

Trujillo Montalvo P. (2020). « Si salimos nos mata el virus, si nos quedamos nos mata el hambre. Etnografía del coronavirus en Guayaquil ». *Cadernos de Campo*, vol. 29, supplément, p. 85-93. https://doi.org/10.11606/issn.2316-9133.v29isuplp85-93

Tuladhar R., Grigolini P., Santamaria F. (2022). « The allometric propagation of COVID-19 is explained by human travel ». *Infectious Disease Modelling*, vol. 7, nº 1, p. 122-133. https://doi.org/10.1016/j.idm.2021.12.003

Velasco Abad M., Hurtado Caicedo F.X. (2020). *La Pandemia en Ecuador. Desigualdades, impactos y desafíos*. Quito : Observatorio social del Ecuador y FES-IIdis, 28 p.

Villacís B., Carrillo D. (2012). *País atrevido : La nueva cara sociodemográfica del Ecuador*. Quito : INEC, 52 p. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Economia/Nuevacarademograficadeecuador.pdf

Wong D.W.S., Li Y. (2020). « Spreading of COVID-19: Density matters ». *PLOS ONE*, vol. 15, nº 12, 16 p. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242398

Bern | Téléchargé le 19/10/2026 sur https://shs.cairn.info (IP: 38.253.145.137)